Рабочий лист · урок 1

Аксиомы стереометрии

Имя _____ Дата _____

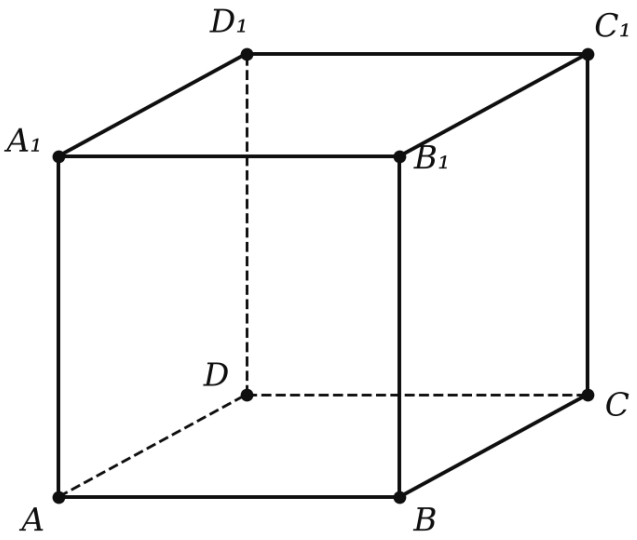
1 Вспомни и допиши

1. Через любые три точки, не лежащие на _____, проходит _____, и притом _____.
2. Если две точки прямой лежат в плоскости, то _____ лежат в этой плоскости.
3. Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую _____, на которой лежат _____ этих плоскостей.
4. Через прямую и не лежащую на ней точку проходит _____, и притом только одна.
5. Через две _____ прямые проходит плоскость, и притом только одна.

2 Верно или неверно?

Две плоскости могут иметь ровно одну общую точку.	В / Н
Через любые три точки проходит единственная плоскость.	В / Н
Если прямая имеет с плоскостью две общие точки, то она лежит в этой плоскости.	В / Н
Через любые четыре точки можно провести плоскость.	В / Н
Через две пересекающиеся прямые проходит ровно одна плоскость.	В / Н

3 Работаем по чертежу



Куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$

1. Назовите плоскость, в которой лежат точки A, B и C_1.

2. По какой прямой пересекаются плоскости ABC и BCC_1?

3. В какой точке прямая AA_1 пересекает плоскость $A_1B_1C_1$?

4. Лежит ли прямая AC в плоскости ABC? Почему?

4 Реши

1. Точки A, B, C, D не лежат в одной плоскости. Докажите, что прямые AB и CD не пересекаются.

2. Прямые a и b пересекаются в точке O, точка M не лежит в плоскости этих прямых. Сколько плоскостей можно провести через M и каждую из прямых? По какой прямой они пересекаются?

3. Сколько различных плоскостей можно провести через четыре точки, если никакие три из них не лежат на одной прямой, а все четыре не лежат в одной плоскости?

4. Плоскости α и β пересекаются по прямой c. Прямая a лежит в α и пересекает β в точке M. Докажите, что M лежит на прямой c.